第二章 大气环流的基本状况

2.1 控制大气环流的基本因子

大气环流 指行星尺度的大气运动在时间上的平均状态。它的水平空间尺度在数千千米以上，垂直空间尺度是10km 以上，时间尺度是在几天以上。是全球大范围大气运动的现象。

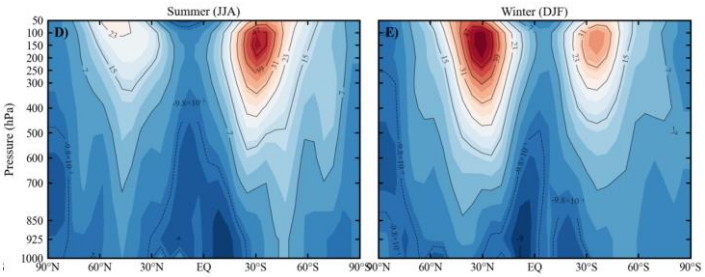
大气环流的变化不但影响着天气的类型和变化，而且影响着气候及其变化。

短期气候预测中，大气环流状态既是短期气候变化的背景，有时也把大气环流作为预测对象。

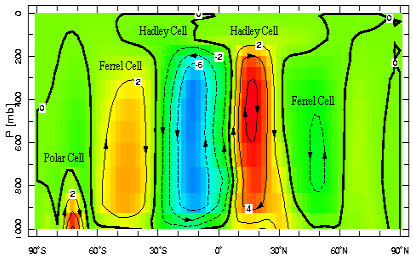
从气候的角度来看，一般取**某个时段的平均**来描述大气环流。平均时段的取法可以不同，但是要求**滤去个别的天气尺度系统**，保留月、季以上时间尺度的变化。

基本特征 ① 盛行以**极地为中心的纬向气流**。在对流层的中纬度地区存在西风急流，而在低纬度存在东风，在极地近地面还存在一个东风薄层。

② 大气运动基本上是**地转的**，沿纬圈平均的经向风速代表了非地转分量（很小）。在低纬度为哈得来环流圈（直接环流圈），中纬度是费雷尔环流圈（很弱，方向与哈得来环流圈相反，是间接环流圈），高纬度的极地环流圈较弱（方向与哈得来环流圈相同）。



冬夏平均纬向风垂直结构



质量流函数

三圈环流 ① 气象学家 **Hadley** (1735)建立了第一个信风的动力学理论。他认为，太阳加热分布导致低纬度加热的空气上升，而高纬度冷却下沉，再加上低空向赤道运行的气流和高空向极地运行的气流，构成了一个赤道和极地间的**单圈经向环流**。Hadley 给出了热力直接环流圈的物理图像，现在低纬度的热力环流圈就以他的名字命名。

② 三圈环流的物理图像是由气象学家 **Ferrel** (1856)给出的。他认为太阳加热引起的赤道到极地的密度差异是大气环流的主要推动力，由于太阳加热导致经向运动，通过**地转偏向力**的作用产生东、西风带。三圈环流中间的一个环流圈就以他的名字命名。

③ 大气盛行以极地为中心的纬向气流，纬向气流也随经度有所变化（存在槽脊，也存在闭合环流系统），也就是说，大气环流在**时间上**和**空间上**都是**不均匀的**。

基本因子 大气自身的**特殊尺度**、**太阳辐射**能随纬度分布的不均匀、**地球自转**、地球**表面**的不均匀性、地面**摩擦**以及大气**内部动力学**过程。

2.1.1 大气自身的特殊尺度

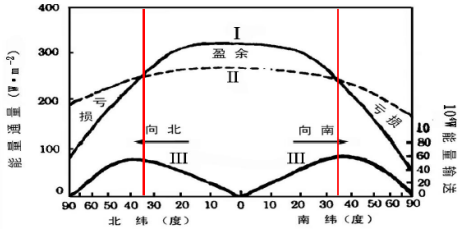
准水平性 观测表明，整个大气质量的 99%集中在离地 36 公里高度以下的气层中，而大气环流的水平尺度则可以用地球半径来度量。因此，在讨论大气环流时可以把大气看成是覆盖在地球表面上**极薄的一层气体**。这表明大气环流具有**准水平性**。由于大气环流具有准水平性，所以采用若干标准等压面图就能够表示大气环流的主要特征。

垂直运动 垂直运动虽然小，但却具有重要的动力学意义：

① 天气现象：上升的空气冷却形成云和降水，下沉气流则会引起晴朗的天气

② 对流活动：通过对流活动可以实现地表和大气的能量交换

2.1.2 太阳辐射不均匀与地球自转



辐射分布 地气系统年平均吸收辐射（曲线 I）和射出辐射（曲线 II）以及指向极地的能量输送（曲线III）：低纬盈余，高纬亏损

地球自转 导致**科里奥利力**，迫使形成三圈环流。

2.1.3 地球表面的不均匀性

作用 主要包括**海陆分布、高大地形**形成**大气活动中心、高空槽脊**。

海陆分布 由于**温度特征**导致环流变得不规则。

① 冬季：东亚大陆为冷源（使其上面的空气变冷），而南侧海洋是热源（使其上面的空气变暖）。在中低纬大陆南侧辐射温度梯度和海陆温度梯度方向均由低纬指向高纬，两者一致而加强，这是**冬季西风急流强且位置偏南**的重要原因。

② 夏季：辐射温度梯度和海陆温度梯度均由中纬指向低纬，两者一致而加强，有利于**大陆南侧东风急流**的出现。

高大地形 大范围的高原和高大山脉的**热力作用与动力作用**（绕流、爬坡）。

① 大规模气流爬越高原时，**迎风侧受阻**质量**辐合形成高压脊**；**背风侧辐散**形成**低压槽**（南亚高压）。

② 地形过于高大或气流比较浅薄时，气流不能爬越高大地形，而在**山地迎风面发生绕流或分支现象**，在高原**北侧**形成**脊区**，**南侧**形成**槽区**。如青藏高原迎风面绕流、分支，背风面气流汇合形成西南涡。

2.1.4 地面摩擦作用

海表摩擦 使大气的动量消耗为热量(陆地)或将动量传给海洋，形成表层洋流。

地表摩擦 大气与转动地球之间产生角动量的输送，**使大气环流得以维持**。

① **东风带**地球将角动量传给大气，使地球自转减慢的趋势（大气获得西风角动量）。

② **西风带**大气将角动量传给地球，使地球自转加快的趋势（大气失去西风角动量）。

③ 经圈环流将该动量输送到西风带，大气将角动量传给地球。

> 斯马戈林斯基(Smagorinsky)指出，在无地面摩擦时，高空槽脊的地理位置是上下一致的，而考虑地面摩擦的作用就会使槽脊线随高度向上发生向西的偏移。

2.1.5 大气内部动力学过程

过程描述 近年来对大气低频变化的研究表明，大气内部动力学过程是引起**大气低频变化**的重要因子，如大气固有的振荡现象、不同气候态的过渡、波动与基本气流的相互作用、波动之间的相互作用以及各种反馈过程等。因此，这些大气内部动力学过程也是控制大气环流的重要因子。

重要性

一定地区的天气气候异常起因于大气环流的持续异常。因此，研究大气环流的异常发展规律是短期气候预测的主要物理基础。而要弄清大气环流的异常发展，首先必须弄清大气环流的多年平均状况。

2.2 平均水平环流

2.2.1 海平面气压场

2.2.1.1 冬季气压场

基本定义 **大气活动中心**：海平面气压场和风场呈现出闭合的高低压系统，称为大气活动中心。

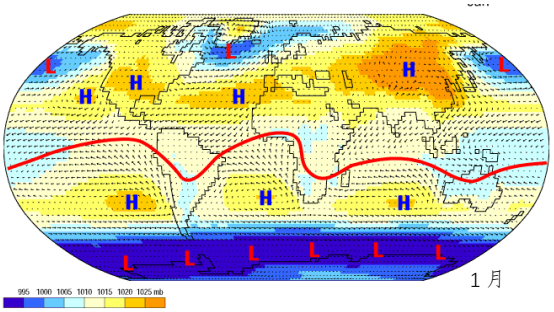
永久性活动中心：常年存在的大气活动中心。

半永久性活动中心：有季节变化的大气活动中心。

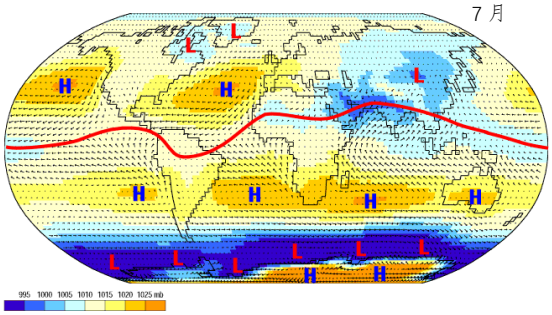
活动中心 阿留申低压、加拿大高压、冰岛低压、蒙古高压、东太平洋副热带高压、大西洋副热带高压

赤道槽 赤道槽或赤道辐合带（ITCZ）：表现为由南非、澳大利亚和南美三个大陆热低压组成的低压带。

等压线分布 南半球 40S 以南，等压线几乎与纬圈平行，明显呈带状分布，在其北侧是南太平洋副高、南大西洋副高和印度洋高压。



1 月



7 月

2.2.1.2 夏季气压场

活动中心 太平洋副高、北美低压、冰岛低压、大西洋副高、亚洲低压

赤道槽 赤道槽或赤道辐合带（ITCZ）：在南亚与亚洲低压合并，使这个地区出现强大的西南风。

等压线分布 南半球 40S 以南，等压线几乎与纬圈平行，明显呈带状分布，其北侧是南太平洋副高、南大西洋副高和印度洋高压。

2.2.2 对流层中部 500hPa 高度场

平均槽脊 **冬季：北半球三槽三脊**（槽：亚洲大陆东岸、北美大陆东岸和乌拉尔山以西；脊：阿拉斯加、西欧沿岸和贝加尔湖地区）。南半球不明显。

夏季：北半球四槽四脊（东亚大槽东移 20 个经度，引起季节性的长波调整）。南半球为准平直的西风。

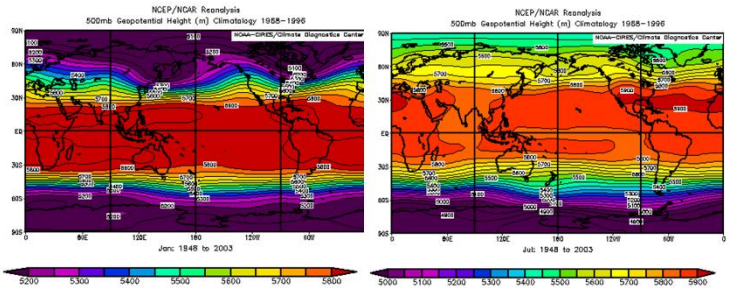
副热带高压 脊线冬季约位于 15N，**夏季**向北推移到 25-30N 附近，**显著增强**

风场 **中高纬全年为盛行西风**，并且**冬季西风强于夏季。**

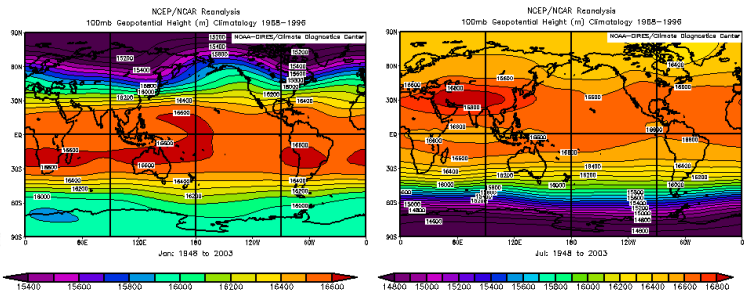
1 月三个强西风中心：日本东南，北美东岸和北非阿拉伯地区；7 月西风带显著减弱北移

极涡 **1 月北半球**的极涡有**两个**中心，7 月只有**一个**中心。南半球极涡无论冬夏都只有**一个**中心

急流 1 月平均地转西风轴线比 7 月偏南。7 月北半球最大平均西风轴线向北推移约 20 个纬度，强西风中心的风速显著减弱，仅为 1 月中心风速的一半。



对流层中层位势高度场（左 1 月，右 7 月）



对流层高层位势场（左 1 月，右 7 月）

2.2.3 平流层底部 100hPa 高度场

极涡 北半球 1 月两个中心；南半球一个中心。南北半球 7 月一个中心。

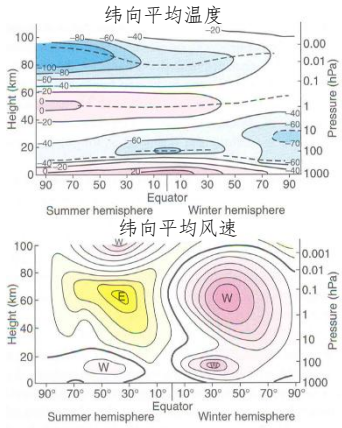
西风带槽脊 1 月：**北半球两波型**（槽：亚洲和北美大陆东岸；脊：太平洋和大西洋的中部）。南半球不明显。

7 月：北半球西风环流显著减弱，定常波的振幅显著变小。南半球不明显。

风场 呈现明显的季节变化，冬季风速大。

南亚高压 夏季南亚上空从对流层上部到平流层底部有一个很强的反气旋存在，称为南亚高压，又称为青藏高压。它有很强的季节变化，冬季很弱，其中心位置移到热带西太平洋上空，夏季则北移到我国青藏高原上空，并发展成为一个西起大西洋，横跨亚非大陆，东至西南太平洋的巨大高压系统。

2.3 平流层大气环流



2.3.1 平流层大气环流的主要特点

主要特点　**季节变化非常明显**，冬半球几乎全是**西风**，而夏半球则全部转为**东风**，这与冬夏水平温度梯度的反转相关联。

2.3.2 平流层爆发性增温

定义　**平流层爆发性增温** ***stratospheric sudden warming,SSW*** 是北半球平流层大气环流中一种特殊现象。在极地区域的温度**在几天之内升高几十度**，甚至可以升高 80K，这种急剧的增温现象称为平流层爆发性增温。

案例

1984 年 12 月底，极地附近温度达到最大值，极地平流层的爆发性增温发生，60°N 以北的纬向风转为东风。 纬向 1 波很快减弱 ，2 波迅速增强，2 波的振幅在大致 12 月 31 日左右达到最大值。

在爆发性增温发生之前，极涡开始拉长。爆发性增温发生时，极涡崩溃并分裂成两个气旋中心。到爆发性增温过程结束时，极地涡旋恢复。